МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

**Лабораторная работа №2**
**по курсу “Компьютерная графика”**

***Основы 3D графики***

Выполнил: В. А. Корочин
Группа: М8О-301Б-26
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

## Условие

Цель работы — освоение модели освещения Блинн-Фонга во фрагментном шейдере Vulkan, реализация интерактивной камеры, генерация процедурных нормалей для 3D-сферы и разделение данных на несколько дескрипторных наборов.

**Вариант 5:** Сфера (~100 вершин) с процедурными нормалями.

**Реализовано:**

1. Интерактивная свободная камера (позиция, углы Pitch/Yaw, угол обзора FOV).
2. Процедурный расчет нормалей вершин сферы.
3. Модель освещения Блинн-Фонга (фоновая, диффузная и зеркальная составляющие через полувектор).
4. Направленный свет, точечный свет с квадратичным затуханием и прожектор с мягкими границами конуса.
5. Настройка параметров материала (альбедо, цвет блика, показатель блеска shininess) через ImGui.
6. Разделение дескрипторов на сет сцены (Set 0) и сет модели (Set 1).

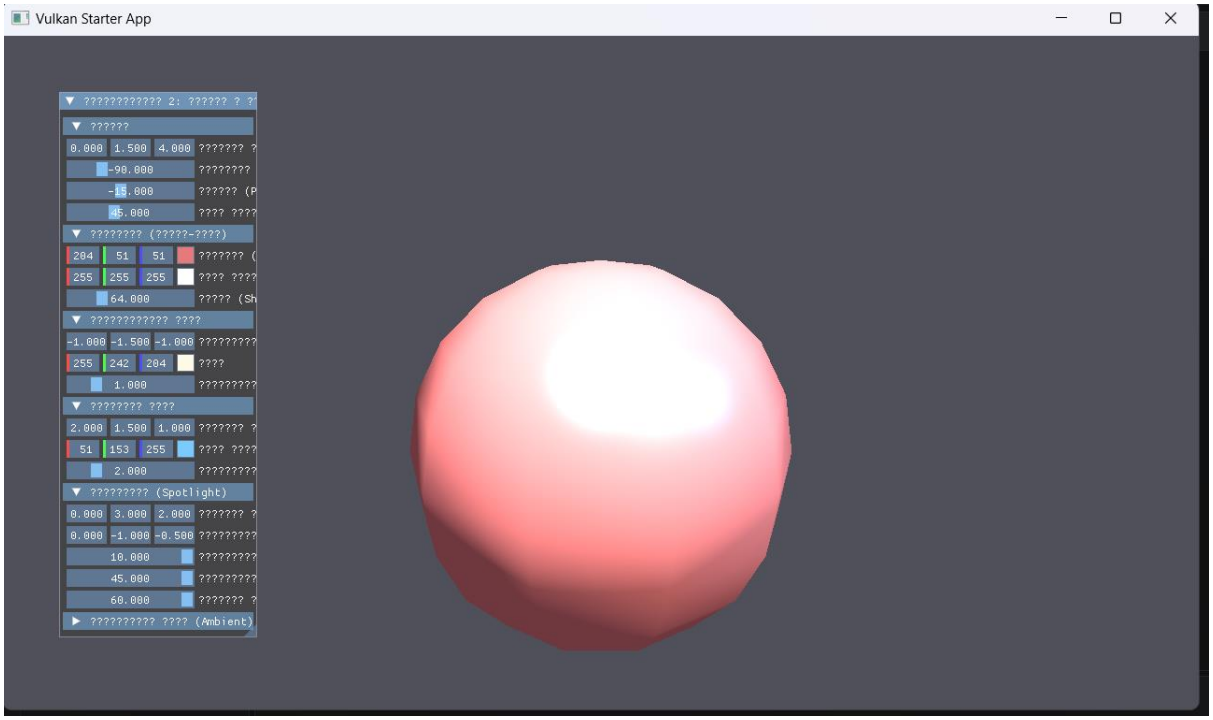
## Метод решения

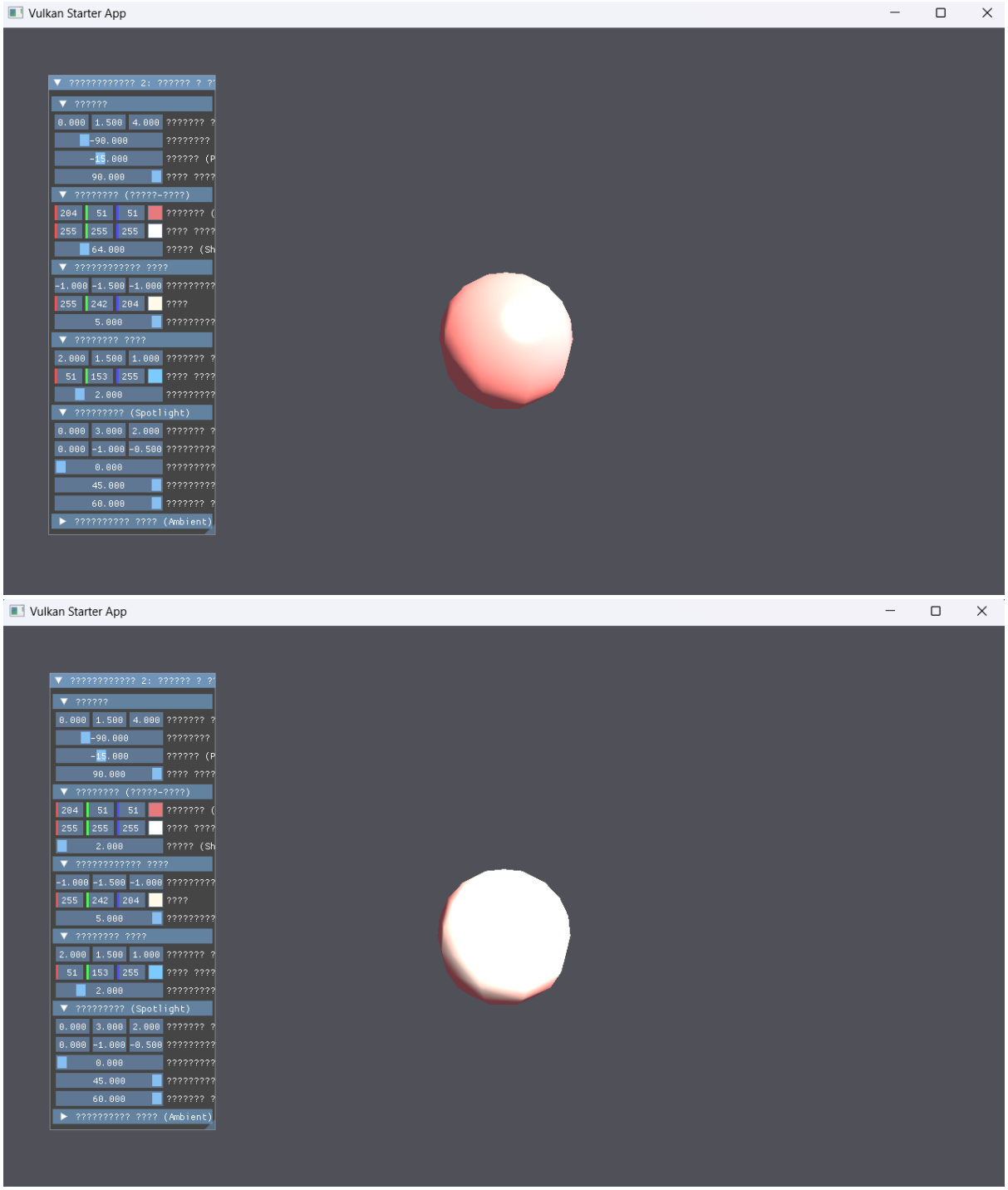
Для вершин сферы процедурно вычислены векторы нормалей как нормализованные координаты вершин от центра объекта. Векторы нормалей переводятся в мировое пространство через транспонированную обратную матрицу модели для исключения искажений при масштабировании.

Во фрагментном шейдере реализована модель Блинн-Фонга: зеркальный блик рассчитывается через полувектор между направлением на источник света и направлением на камеру. Для точечного источника и прожектора применено затухание по закону обратных квадратов расстояния. Для прожектора вычислен коэффициент спада интенсивности между внутренним и внешним углами отсечения. Управление пространственным положением камеры осуществляется матрицей вида через углы Эйлера и вектор направления взгляда.

# Результаты

Сюда вставьте 2-3 скриншота с небольшим описанием происходящего






# Выводы

Освоены математические основы модели освещения Блинн-Фонга, генерация поверхностных нормалей, принципы затухания света и реализация кинематики трехмерной камеры с раздельными наборами дескрипторов в графическом API Vulkan.